SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

关于公共厕所“隔间选择”的博弈论拓扑分析：基于破坏蠕动频率与邻座社交焦虑的波动方程建模

第一作者 邝泉水瓶

本研究由撸撸撸基金资助（项目编号：12345）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 **目的： 本研究深度解构了人类在封闭排泄系统（Public Restroom System, PRS）中的空间选择逻辑。长期以来，学术界忽视了肠道内压力与外部社交压力之间的非线性耦合关系。本文试图建立一个能够预测如厕者“尴尬稳态”的动力学模型。 结果： 实验证明，当公共厕所内存在一个已占用的隔间 S1 时，新进入者 S2 的位移矢量并非指向物理距离最远的隔间，而是受到一种类似于“暗物质引力”的心理牵引。此外，当环境音超过 45dB（定义为“喷射阈值”）时，邻座间的社交相干性将达到峰值。**
结论： 隔间选择并非自由意志的结果，而是由肠道平滑肌的收缩频率与个体社交恐惧常数（Social Phobia Constant）共同决定的随机过程。

INDEX TERMS / 关键词 肠道动力学，社交边界塌缩，纳什均衡，尴尬流体，隔间拓扑学

IMPACT STATEMENT / 影响声明本研究首次量化了“公厕邻座恐惧症”的物理常数，为未来设计具备自动引力排斥功能的智能马桶提供了理论支撑。

I. INTRODUCTION / 引言

公共厕所不仅是生物代谢的终点站，更是人类文明中“社交安全边界”最脆弱的实验室。近年来，随着现代人社交恐惧症（SAD）的指数级增长，如厕时的“邻座干扰”已演变为严重的生存危机。[1] 曾提出“尿意屏蔽理论”，但未能解释为何在拥有 12 个空位的情况下，人类仍有高达 15%的概率选在唯一的占用者隔壁。

本文的动机在于：如果我们能通过波动方程计算出“绝对尴尬半径”，我们就能从物理上消解社交恐慌。本文的主要贡献包括：

1. 首次定义了“排泄波粒二象性”：排泄物既是流体物质，也是一种携带尴尬信息的波动。
2. 揭示了马桶圈残留余温（Thermal Legacy）对人类领地意识的降解效应。
3. 论证了在极度尴尬时，人类大脑会进入“拓扑盲区”。

II. RESULTS / 结果

通过对 500 名志愿者在不同社交密度下的肠道蠕动监测，我们得到了以下数据（见表 I）：

- **定性观察：** 当志愿者发现唯一的邻座是其上司或暗恋对象时，其肠道平滑肌会瞬间进入“假死状态”，学术上称为“括约肌社交性僵直”。
- **定量发现：**隔间距离每缩短一个单位，个体的屏息时间（Breath-holding duration）平均增加 2.4 秒。而在指标一（空间安全感）上，采用

我们的“对角线最优策略”比随机进入法提升了 78% 的心理盈余。

III. Discussion / 讨论

本节重点探讨为何“尴尬”能够跨越隔间隔板进行传播。根据我们的**“马桶圈相变理论”**，当两个相邻个体的排泄节奏在频率域上重合时，会产生一种物理上的“相干干涉”。

A. Equations / 公式

我们提出了描述尴尬传播的非线性偏微分方程——**“排泄-社交演化方程”**：如公式 (1) 所示。

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = D\nabla^2\Phi + \frac{\alpha \cdot S_{sound}}{d^n} - \beta \cdot \text{Paper_Volume} \quad (1)$$

其中：

- Ø 代表实时尴尬浓度；
- D$是隔板材料的隔音弥散系数；
- S_{sound}为邻座产生的声音矢量强度；
- d 为物理距离；
- ß Paper_Volumn 为纸巾剩余量产生的负反馈调节（纸越少，尴尬增长越快）。

此外，关于蹲位选择的概率分布满足：

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\text{Urgency})^2}{2\sigma^2}} \quad (2)$$

这意味着当急迫度（Urgency）趋于无穷大时，个体的理性拓扑逻辑将归零

IV. Conclusions / 结论

本论文通过跨学科手段证明了：公共厕所的隔间分布是一个充满博弈的拓扑场。

1. **创新方法：** 提出了“生物反馈排斥模型”，即通过人为制造隔间漏水假象来引导用户分散占位。
2. **实验验证：** 在某大型商场进行的实地模拟显示，该模型能有效降低 60% 的“邻座对视尴尬”。
3. **社会意义：** 为解决“厕所内卷”提供了数学闭环。

未来研究将聚焦于：当用户在隔间内刷《三角洲行动》时，其战斗胜率与马桶冲水压力之间的强相关性分析。

受试者类型	偏好位置	平均停留时间 (min)	借纸意愿指数	备注
社交恐惧症 (SAD)	最里角隔间	25.4 (待到人走光)	0.01	极度痛苦
社交悍匪	中心隔间	3.5	9.92	会在隔间唱歌
学术民工	随机	45.0	0.50	只是换个地方改论文

表格 1: 各类人群在 PRS 系统中的行为偏好矩阵

V. Materials and Methods /材料与方法

1. 实验材料：

- 使用 10 组配备了压力传感器（感应排泄速度）和分贝计（监测肠鸣音）的标准陶瓷马桶。
- 招募了 50 名声称患有“公共场所排尿困难症”的志愿者和 50 名“社交悍匪”。
- 实验耗材：强力泻药（用于模拟高熵肠道环境）、大量单层易碎纸巾（用于提升紧张感）。

2. 实验流程：

受试者在服用实验性饮料后被送入 PRS 系统。通过单向透视镜观察其在面对“已被占用的隔间”时的徘徊时间（犹豫熵）。记录其心率、手掌出汗率以及最后推门的力度。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究图表数据均采集于某高校图书馆负一楼男厕。特别鸣谢那位在实验期间连续占位 2 小时并拒绝借纸给实验员的无名氏，他的行为为“混乱邪恶”模型的建立提供了宝贵的极端样本数据。

REFERENCES

[1] **蹲山居士. (2023).**《从马桶圈余温看人类文明的代际传递与热力学遗迹》. *中国厕所科学评论*, 12(4), 45-67.
本文奠定了“余温焦虑”的物理基础。

[2] **Pooper, J., & Flush, A. (2024).** *The Quantum Mechanics of Toilet Paper Shrödinger: Is there paper until you look?* Journal of Impractical Physics, Vol. 9, No. 2.
研究了在不打开隔间门的情况下，纸巾存量的量子叠加态。

[3] **纳什, 艾. (2022).**《非合作博弈在狭窄封闭空间中的极端应用：以三号隔间为例》. *博弈论与反社会行为季刊*, 102(1), 12-15.
探讨了为什么即便有空位，人们还是会产生“隔壁有人”的引力偏好。

[4] **Musk, E., et al. (2025).** *Neuralink for Sphincter: Achieving Silent Defecation via Direct Neural Inhibition.* Cybernetic Biology Today.
讨论了通过脑机接口实现“静音如厕”的可能性，从而彻底消除社交尴尬。

[5] **隔壁老王. (2021).**《论借纸过程中的语言艺术与多巴胺分泌补偿机制》. *深夜食堂与社会工程学*, 55(S1), 101-105.
分析了在极度尴尬状态下，人类求助语言的频率变化。

[6] **Stall, S. (2026).** *An Analysis of Delta Force: Hawk Ops Server Crashes and its Correlation with Subway Congestion Patterns.* Journal of Irreproducible Coincidence.
引证了地铁停运与手游崩溃之间的量子纠缠现象，为本文的拓扑崩溃提供了背景。

[7] **毕加索的马桶. (2019).**《隔板后的呐喊：论公厕环境声学对存在主义虚无感的增强作用》. *现代后现代主义建筑*, 33(8), 22-29.
提供了肠鸣音傅里叶变换的原始实验数据。

[8] **Anonymous. (2024).** *The Great Wall of Ceramic: Why 18cm of Partition is Not Enough for My Social Anxiety.* Global Mental Health & Plumbing.
一项关于全球范围内公厕隔板厚度与社交恐惧症发病率的相关性研究。